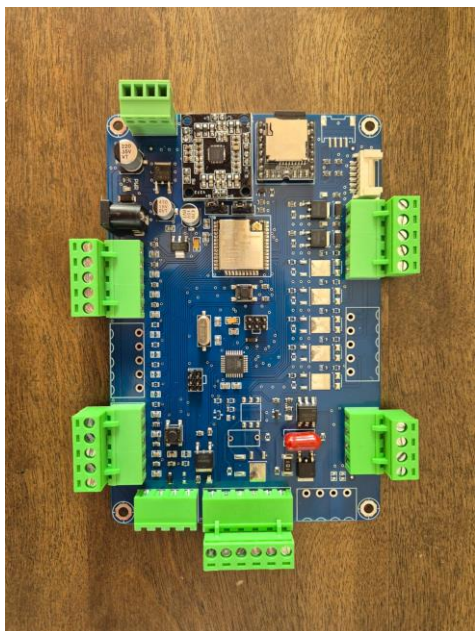


MANUAL TÉCNICO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y AJUSTES

TARJETA VENDING DE AGUA



Duo Basic | Firmware SOFT_V2.0

Alcance del documento: Este manual describe la instalación eléctrica, la operación de venta y el menú técnico de ajustes de la versión Basic, incluyendo el diagrama general de conexiones y la puesta en servicio.

Contenido

Este documento está dividido en tres capítulos principales: operación de venta, configuración técnica e instalación/conexiones eléctricas. Las pantallas reproducidas son las pantallas reales de la interfaz DWIN suministrada para esta versión.

Sección	Contenido
Capítulo 1	Operación de venta: crédito, selección, enjuague, llenado, pausa, cambio y estados especiales.
Capítulo 2	Menú de ajustes: precios, calibración, máquina, audio, totalizadores y diagnóstico.
Capítulo 3	Instalación y conexiones eléctricas: alimentación, solenoides, sensores, hopper, monedero, botones y audio.
Anexo A	Parámetros predeterminados y guía rápida de puesta en servicio.
Anexo B	Lista de comprobación del técnico.

Botones utilizados en el equipo

Botón	Función durante la venta	Función dentro de ajustes
B1	Selección 1 L	Aceptar / seleccionar
B2	Selección 4 L	Subir / incrementar
B3	Selección 10 L	Bajar / disminuir
B4	Selección 20 L	Regresar / salir
OK	Confirmar, pausar o reanudar	Según pantalla
CONFIG	Acceso al menú técnico	Regresar / salir

Referencia técnica: El comportamiento descrito fue verificado contra los archivos DuoBasic.hex y DuoIOExpansor.hex correspondientes a SOFT_V2.0.

CAPÍTULO 1 - OPERACIÓN DE VENTA

Flujo normal de compra y variantes de funcionamiento

La tarjeta controla el ciclo completo de venta: recepción de monedas, selección del volumen, enjuague, llenado, control de avance, pausa, devolución de cambio y regreso a la pantalla principal.

Botón	Volumen
B1	1 litro
B2	4 litros
B3	10 litros
B4	20 litros

Flujo normal de venta

Paso	Etapas	Acción principal
1	Bienvenida	La máquina espera efectivo y selección.
2	Ingreso de efectivo	Se acumula el crédito mostrado en pantalla.
3	Selección	Se elige 1, 4, 10 o 20 L.
4	Enjuague	El usuario coloca el envase boca abajo y confirma con OK.
5	Llenado	El usuario coloca el envase boca arriba y confirma con OK.
6	Cambio	Si existe cambio, el hopper lo entrega.
7	Finalización	Se muestra el agradecimiento y se vuelve a reposo.

Importante: La máquina nunca debe conservar una selección de producto de una operación anterior. Cada nueva venta parte desde la pantalla principal.

1.2 Pantalla de bienvenida

Pantalla 00 - Máquina disponible



Pantalla 00 - Bienvenida / máquina disponible

Cuando la máquina está disponible aparece el mensaje “Bienvenido - Deposite efectivo y elija su producto”. En este estado el monedero está habilitado y la tarjeta espera el ingreso de efectivo.

- B1 consulta la opción de 1 litro.
- B2 consulta la opción de 4 litros.
- B3 consulta la opción de 10 litros.
- B4 consulta la opción de 20 litros.

Consulta de precio: Si el audio de venta está habilitado, al presionar una opción sin haber ingresado dinero la máquina anuncia la opción y su precio; no inicia la venta.

1.3 Ingreso de efectivo y selección

Pantalla 01 - Crédito ingresado



Pantalla 01 - Crédito ingresado y precio del producto

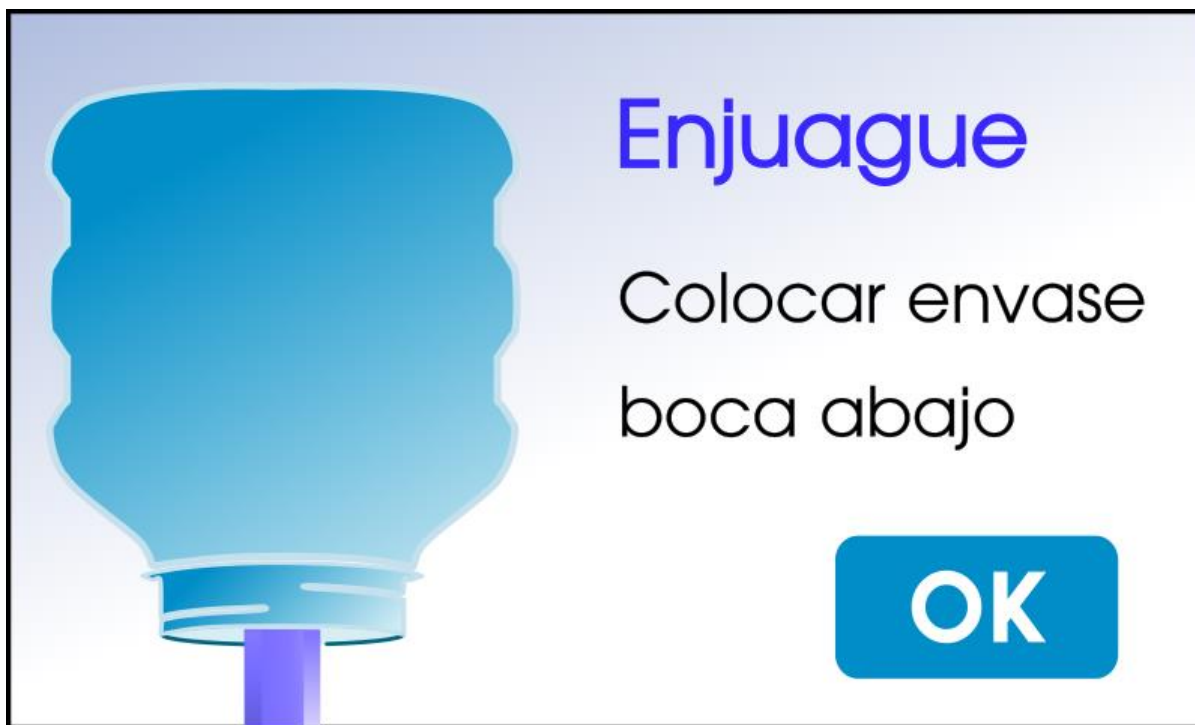
Con la primera moneda aceptada, la interfaz cambia a la pantalla de selección. El campo “Ingresado” muestra el crédito acumulado y el campo superior muestra el precio de la opción seleccionada.

- Cada nueva moneda incrementa el crédito acumulado.
- El usuario puede cambiar de selección entre B1, B2, B3 y B4 mientras la venta no haya sido aceptada.
- Si el crédito es igual o mayor al precio, la selección es aceptada y la máquina continúa al enjuague.
- Si el crédito es insuficiente, la máquina permanece esperando el importe faltante.

Crédito suficiente: Al aceptar la venta se calcula el cambio pendiente y se inhibe el monedero para evitar que entren monedas adicionales durante el proceso.

1.4 Preparación para enjuague

Pantalla 02 - Colocar envase boca abajo



Pantalla 02 - Preparación para enjuague

Una vez aceptada la venta, el usuario debe preparar el recipiente para el enjuague previo.

1. Coloque el envase con la boca hacia abajo en la posición de enjuague.
2. Asegure que el recipiente quede estable y correctamente alineado.
3. Presione OK para comenzar el enjuague.

Control de seguridad: La válvula de enjuague no se activa hasta que el usuario confirma con OK.

1.5 Enjuague del recipiente

Pantallas 03 y 04



Pantalla 03 - Enjuague en proceso



Pantalla 04 - Enjuague listo / reservada

Al presionar OK, la tarjeta activa la válvula de enjuague y muestra el avance en porcentaje. La duración depende del parámetro "Duración de enjuague". El valor predeterminado del firmware es 5 segundos.

- El porcentaje se actualiza durante el tiempo de enjuague.
- Al finalizar, la válvula se cierra automáticamente.
- El firmware SOFT_V2.0 pasa directamente a la pantalla de preparación para llenado.

Nota de versión: La pantalla 04 "Enjuague listo" existe en la interfaz, pero no forma parte del flujo normal de SOFT_V2.0. Se conserva como pantalla disponible para futuras versiones.

1.6 Preparación para el llenado

Pantalla 05 - Colocar envase boca arriba



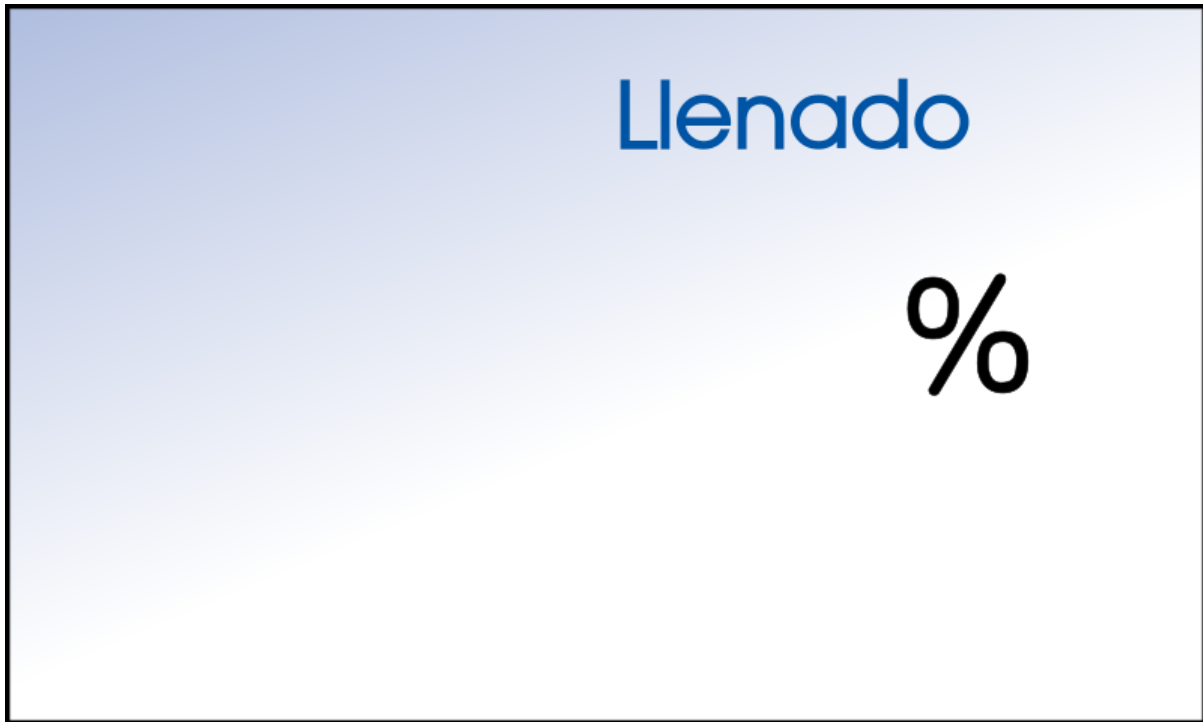
Pantalla 05 - Preparación para llenado

4. Retire el recipiente de la posición de enjuague.
5. Coloque el recipiente en la posición normal, con la boca hacia arriba.
6. Alinee la boca del recipiente con la salida de agua.
7. Presione OK para iniciar el suministro.

Confirmación: El llenado no comienza automáticamente después del enjuague; requiere una segunda confirmación mediante OK.

1.7 Llenado del recipiente

Pantalla 06 - Llenado en proceso



Pantalla 06 - Progreso de llenado

Durante el llenado la pantalla muestra el porcentaje de avance. El firmware admite dos métodos de despacho, seleccionables desde el menú Máquina.

Modo	Cómo termina el llenado	Uso recomendado
Despacho por flujo	Cuenta pulsos del sensor SF1 hasta alcanzar la referencia proporcional al volumen seleccionado.	Recomendado cuando se desea compensar variaciones de presión y caudal.
Despacho por tiempo	Mantiene abierta la válvula durante un tiempo calculado a partir de la calibración de 20 L.	Útil cuando el caudal es muy estable y no se utiliza el flujómetro.

Calibración: Los cuatro volúmenes se calculan proporcionalmente a partir de una referencia de 20 litros guardada en la calibración.

1.8 Pausa y protección durante el llenado

Funciones disponibles mientras se suministra agua

Pausa / reanudación

Durante el llenado, el usuario puede presionar OK para pausar temporalmente el suministro. La válvula se cierra y el progreso se conserva. Al presionar nuevamente OK, la válvula vuelve a abrirse y el proceso continúa desde el punto anterior.

Uso recomendado: La pausa permite corregir la posición del recipiente sin reiniciar la venta ni perder el avance alcanzado.

Protección por ausencia de flujo

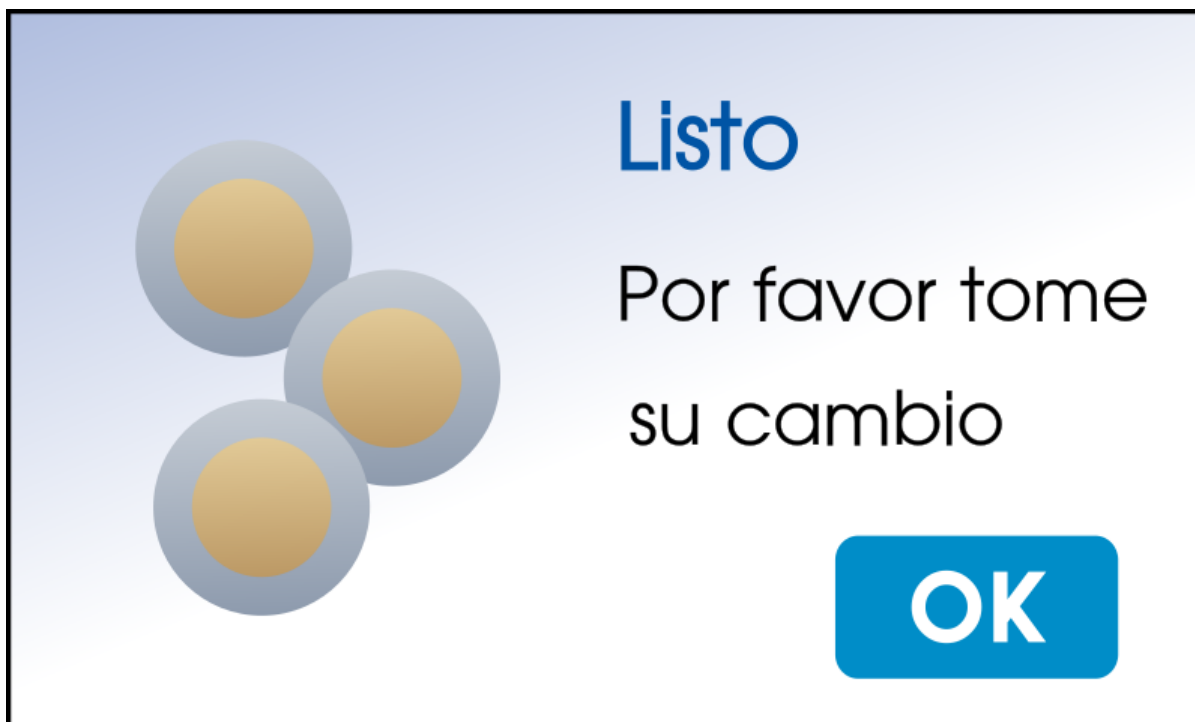
En el firmware actual, durante el despacho se revisa periódicamente el progreso. Aproximadamente cada 15 segundos se compara el avance contra la revisión anterior. Si el incremento es de 3 puntos o menos, se interpreta como falta de flujo.

Progreso alcanzado	Acción
90 % o más	Se considera el llenado prácticamente terminado y se finaliza la operación.
Menos de 90 %	Se detiene el llenado, se ordena la devolución correspondiente y se genera una condición de falla.

Bloqueo sin flujo: Si esta opción está activada, una falla de flujo lleva la máquina a “Fuera de servicio”. Si está desactivada, la máquina vuelve a reposo después de cancelar la venta.

1.9 Entrega de cambio

Pantalla 07 - Retire su cambio



Pantalla 07 - Entrega de cambio

Si el usuario introdujo un importe superior al precio, al terminar el llenado el sistema solicita al hopper entregar la diferencia y muestra "Por favor tome su cambio".

- El hopper trabaja hasta completar el cambio o alcanzar su tiempo máximo configurado.
- Si el hopper confirma la entrega, la máquina continúa a la pantalla de agradecimiento.
- Si el hopper reporta falla, la máquina marca el sistema de cambio como no disponible para las siguientes operaciones.

Importe exacto: Cuando no existe cambio pendiente, esta pantalla se omite y la venta pasa directamente al mensaje de agradecimiento.

1.10 Venta finalizada

Pantalla 08 - Gracias por su compra



Pantalla 08 - Venta terminada

Una vez completado el proceso, la pantalla muestra "Listo - Gracias por su compra!". Cuando el audio está habilitado, se reproduce el mensaje de despedida.

- La pantalla permanece aproximadamente 5 segundos.
- El usuario puede presionar OK para regresar antes a la pantalla principal.
- Al regresar a reposo se habilita nuevamente la aceptación de monedas.

1.11 Máquina disponible sin cambio

Pantalla 18 - Ingrese el monto exacto



Pantalla 18 - Servicio disponible sin cambio

Cuando el controlador considera que el hopper no está disponible, la máquina puede continuar ofreciendo servicio, pero informa al usuario que debe ingresar el monto exacto.

Importante: “Máquina sin cambio” no significa “fuera de servicio”. La máquina puede continuar vendiendo si el usuario introduce el importe correcto.

En SOFT_V2.0 el aviso es informativo. Por ello, durante una condición sin cambio se recomienda ingresar únicamente el monto exacto.

1.12 Máquina fuera de servicio

Pantalla 17 - Bloqueo por falla



Pantalla 17 - Máquina fuera de servicio

Esta pantalla se utiliza cuando ocurre una condición que requiere intervención técnica, principalmente una falla de flujo con la opción "Bloqueo sin flujo" habilitada.

- No se deben iniciar nuevas ventas mientras esta pantalla esté activa.
- El técnico puede presionar CONFIG para entrar al menú de ajustes y diagnóstico.
- Después de corregir la causa, debe verificarse el sensor de flujo, la válvula, el suministro de agua y la calibración.

Restablecimiento: El objetivo del menú técnico en este estado es permitir diagnóstico y corrección antes de volver a poner la máquina en servicio.

1.13 Tiempos de espera y guía rápida

Protecciones de operación y resumen para el usuario

Tiempo máximo de espera

La máquina dispone de un tiempo máximo configurable para evitar que una venta quede indefinidamente detenida. En el firmware suministrado el valor predeterminado es 90 segundos. Este tiempo se aplica en diferentes etapas de espera, como selección, preparación de enjuague, preparación de llenado y pausa.

Recomendación: El tiempo máximo debe ser suficiente para que el usuario manipule un garrafón con comodidad, pero no tan largo que deje la máquina bloqueada por una venta abandonada.

Guía rápida de compra

8. Verifique que la máquina muestre la pantalla de bienvenida.
9. Introduzca el efectivo.
10. Seleccione 1 L, 4 L, 10 L o 20 L mediante B1-B4.
11. Coloque el recipiente boca abajo y presione OK para el enjuague.
12. Al terminar el enjuague, coloque el recipiente boca arriba y presione OK.
13. Espere a que finalice el llenado.
14. Retire el cambio cuando corresponda.
15. Retire el producto y espere el regreso a la pantalla principal.

CAPÍTULO 2 - MENÚ DE AJUSTES

Configuración técnica, calibración, totalizadores y diagnóstico



Pantalla 09 - Menú principal de configuraciones

El menú técnico se abre mediante el botón físico CONFIG. Al entrar, la tarjeta deshabilita la aceptación de monedas y presenta seis áreas de configuración: Precios, Calibración, Máquina, Audio, Totalizador y Diagnóstico.

Botón	Función dentro del menú
B1	Aceptar / seleccionar la opción resaltada.
B2	Mover hacia arriba o incrementar un valor.
B3	Mover hacia abajo o disminuir un valor.
B4	Regresar / salir.
CONFIG	También puede utilizarse para regresar / salir.

Regla de navegación: Al entrar a cada pantalla, la selección inicia desde una posición definida por el firmware. Utilice B2 y B3 para desplazarse, B1 para confirmar y B4 para regresar.

2.1 Configuración de precios

Pantalla 10 - Precios de 1, 4, 10 y 20 litros

Pantalla 10 - Configuración de precios

Cada volumen dispone de un precio independiente. El firmware permite valores entre 0 y 250 unidades monetarias.

Volumen	Precio predeterminado
1 L	\$5
4 L	\$7
10 L	\$11
20 L	\$18

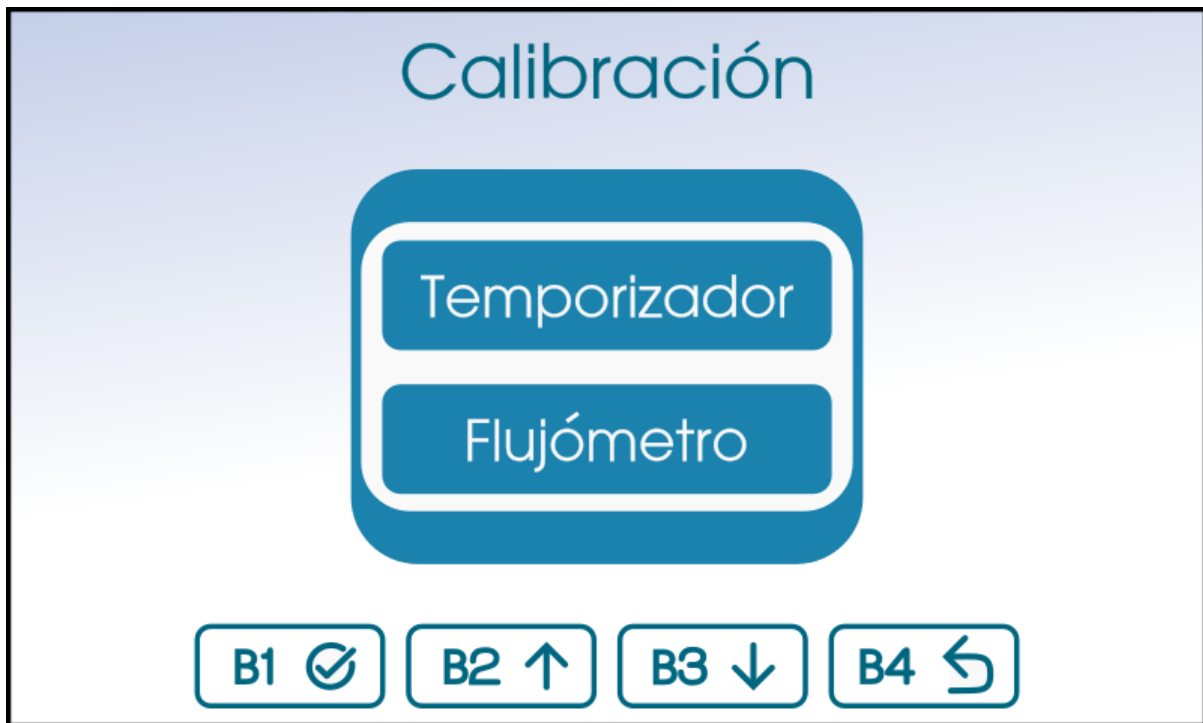
Procedimiento para cambiar un precio

16. Utilice B2/B3 para colocar el cursor sobre el volumen deseado.
17. Presione B1 para entrar en edición del valor.
18. Utilice B2 para aumentar y B3 para disminuir.
19. Presione B4 para salir del campo y conservar el nuevo valor.
20. Regrese al menú principal con B4. Al salir de la sección, los cambios pendientes se guardan.

Prueba recomendada: Después de modificar precios, realice una venta de prueba de cada volumen para confirmar que el precio mostrado coincide con el configurado.

2.2 Selección del tipo de calibración

Pantalla 11 - Temporizador / Fluómetro



Pantalla 11 - Selección del método de calibración

La versión Basic permite calibrar el agua principal utilizando dos métodos.

Método	Qué registra	Cuándo utilizarlo
Temporizador	El tiempo necesario para entregar 20 litros.	Cuando el caudal es estable y se desea controlar el volumen por tiempo.
Flujómetro	La cantidad de pulsos generados por el sensor SF1 durante 20 litros.	Cuando se desea medir el caudal real y compensar variaciones de presión.

Referencia de 20 L: La calibración se guarda tomando 20 litros como referencia. Las ventas de 1, 4 y 10 L se calculan proporcionalmente a esa referencia.

2.3 Procedimiento de calibración

Pantalla 12 - Llenar, pausar, guardar y verificar

Calibración

1. Coloque garrafón de 19 o 20L vacío
2. Inicie la calibración llenando.
3. Pause al llegar al nivel deseado.
4. Guarde la calibración
5. Verifique el nivel de llenado

Cuenta actual:
Valor guardado:

Llenar / Pausar
Reiniciar
Guardar
Verificar %

B1 ✓ B2 ↑ B3 ↓ B4 ↶

Pantalla 12 - Procedimiento de calibración

La propia interfaz resume el procedimiento. Para obtener una calibración repetible se recomienda utilizar siempre el mismo recipiente patrón y realizar la prueba con la presión normal de trabajo.

21. Coloque un garrafón vacío de 19 o 20 L. Para la referencia del firmware, ajuste el nivel final a 20 L.
22. Seleccione Llenar / Pausar para iniciar el suministro.
23. Cuando el agua alcance exactamente el nivel deseado, vuelva a seleccionar Llenar / Pausar para detener.
24. Seleccione Guardar para almacenar la nueva referencia.
25. Seleccione Verificar para ejecutar un llenado utilizando la referencia guardada y confirmar el nivel final.

Cuenta actual: La pantalla muestra un valor interno de conteo. En calibración por flujo representa la referencia del sensor; en calibración por tiempo representa la referencia temporal. No debe interpretarse directamente como litros.

2.4 Buenas prácticas de calibración

Cómo obtener una referencia estable

Antes de calibrar

- Verifique que el suministro de agua tenga la presión normal de operación.
- Purgue aire de la tubería si el sistema estuvo vacío.
- Compruebe que no existan fugas.
- En modo Flujómetro, verifique previamente que SF1 genere pulsos.
- Utilice el mismo tipo de garrafón o recipiente patrón para todas las verificaciones.

Si el resultado no es correcto

Síntoma	Acción recomendada
El nivel queda bajo	Repita la calibración y detenga exactamente al nivel objetivo. Revise presión y flujo.
El nivel queda alto	Repita la calibración; confirme que la válvula cierre sin retraso.
El resultado cambia entre pruebas	Revise presión, filtro, válvula, aire en tubería y sensor de flujo.
No aparece avance en Flujómetro	Revise alimentación, GND y señal SF1 del sensor.

Verificación: No entregue una máquina recién instalada sin ejecutar al menos una verificación completa después de guardar la calibración.

2.5 Configuración de máquina

Pantalla 13 - Parámetros generales

Despacho por tiempo

Despacho por flujo

Hopper habilitado

Si
No

Bloqueo sin flujo

Si
No

Duración de enjuague

Timeout de pausa

Limite de cambio

B1 ✓

B2 ↑

B3 ↓

B4 ↶

Pantalla 13 - Configuración general de la máquina

Esta pantalla concentra los parámetros que modifican el comportamiento de la venta. Los cambios deben realizarse únicamente por personal técnico.

Parámetro	Opciones / rango	Función
Despacho	Por tiempo / por flujo	Selecciona el método utilizado para determinar el volumen entregado.
Hopper habilitado	Sí / No	Determina si la máquina considera disponible el sistema de cambio.
Bloqueo sin flujo	Sí / No	Define si una falla de flujo bloquea la máquina o permite volver a reposo.
Duración de enjuague	0 a 100 s	Tiempo de apertura de la válvula ENJ. Predeterminado: 5 s.
Timeout de pausa	0 a 250 s	Tiempo máximo de espera durante etapas de la venta. Predeterminado: 90 s.
Límite de cambio	0 a 20 s	Tiempo máximo de trabajo del hopper. Predeterminado: 20 s.

2.6 Detalle de los parámetros de máquina

Interpretación técnica de cada ajuste

Despacho por tiempo / despacho por flujo

El método seleccionado también se envía al expansor de E/S. En modo Flujo, el final depende de pulsos del sensor; en modo Tiempo, depende de la referencia temporal calibrada.

Hopper habilitado

En “Sí”, la máquina utiliza el hopper para devolver cambio. En “No”, la pantalla principal indica “Máquina sin cambio” y se recomienda aceptar únicamente importe exacto.

Bloqueo sin flujo

En “Sí”, una falla de flujo menor al 90 % lleva el sistema al estado Fuera de servicio. En “No”, la venta se cancela y el sistema vuelve a reposo después de ordenar la devolución.

Duración de enjuague

Controla cuánto tiempo permanece activa la salida ENJ. El valor predeterminado es 5 segundos y el rango permitido es 0-100 segundos.

Timeout de pausa

Aunque la pantalla lo denomina “Timeout de pausa”, el firmware lo utiliza como tiempo máximo de espera en varias etapas de venta, incluyendo selección, preparación de enjuague, preparación de llenado y pausa. El valor predeterminado es 90 segundos.

Límite de cambio

Corresponde al tiempo máximo de operación del hopper para completar una devolución. El rango permitido es 0-20 segundos; el valor predeterminado es 20 segundos.

Ajuste recomendado: No reduzca los tiempos máximos a valores tan bajos que un usuario normal no pueda manipular el garrafón con seguridad.

2.7 Configuración de audio

Pantalla 14 - Audio vending, spot y volumen

Configuración de audio

Audio vending

Encendido Apagado

Audio spot

Encendido Apagado

Volumen

B1 B2 B3 B4

Pantalla 14 - Configuración de audio

Ajuste	Opciones / rango	Descripción
Audio vending	Encendido / Apagado	Activa o desactiva los mensajes de voz asociados al proceso de compra.
Audio spot	Encendido / Apagado	Activa o desactiva el spot automático mientras la máquina está en reposo.
Volumen	0 a 30	Nivel del DFPlayer. Predeterminado: 10.

Al modificar el volumen, el firmware actualiza el nivel del reproductor y reproduce un mensaje de referencia para facilitar el ajuste.

Spot automático: En SOFT_V2.0 el intervalo configurado en el firmware es de aproximadamente 60 segundos y sólo se programa desde el estado de reposo.

2.8 Totalizadores

Pantalla 15 - Ventas, litros y recaudación

Pantalla 15 - Totalizadores de la máquina

La versión Basic muestra los acumulados del agua principal.

Campo	Significado
Total de ventas	Número acumulado de operaciones registradas.
Total producido	Litros acumulados asociados a las selecciones vendidas.
Total recaudado	Suma de los precios registrados por las operaciones.
Reiniciar totales	Borra los tres acumulados y guarda el nuevo estado.

Precaución: Use “Reiniciar totales” únicamente cuando corresponda administrativamente. La operación pone los acumulados en cero.

Nota técnica SOFT_V2.0: El contador de venta se actualiza al iniciar el llenado. Si se requiere que sólo contabilice ventas totalmente terminadas, conviene modificar esa lógica en una futura revisión de firmware.

2.9 Diagnóstico de periféricos

Pantalla 16 - Prueba individual

Pantalla 16 - Prueba de periféricos

El diagnóstico permite accionar periféricos de forma individual sin realizar una venta completa. Es una herramienta esencial después de la instalación o durante mantenimiento.

Prueba	Comportamiento esperado en Basic
Monedero	Habilita el monedero durante aproximadamente 5 s y muestra el crédito detectado.
Hopper	Ejecuta una prueba de entrega; el firmware Basic solicita 3 unidades al hopper activo y utiliza un límite de 5 s durante la prueba.
Válvula Enjuague	Activa la salida de enjuague durante aproximadamente 2 s.
Válvula Natural	En esta interfaz corresponde a la válvula principal de agua (PUR / agua purificada) y se activa aproximadamente 2 s.

Seguridad: Antes de probar válvulas, coloque un recipiente y confirme que las mangueras estén conectadas. El diagnóstico activa físicamente las salidas.

2.10 Qué revisar si una prueba falla

Guía rápida de diagnóstico

Periférico	Si no responde, revisar
Monedero	12 V, GND común, señal de pulsos, inhibición, cableado y configuración del monedero.
Hopper	Alimentación, monedas disponibles, motor, sensor SH1, cableado y tiempo máximo.
Enjuague	12 V de solenoides, salida ENJ, cableado, bobina de la válvula y obstrucciones.
Agua purificada	12 V de solenoides, salida PUR, cableado, bobina de la válvula y suministro hidráulico.
Flujómetro	+5 V, GND, señal SF1, orientación del sensor y presencia real de flujo.

Secuencia recomendada después de una reparación

26. Ejecute la prueba de monedero.
27. Ejecute la prueba de hopper.
28. Pruebe la válvula de enjuague.
29. Pruebe la válvula principal de agua.
30. Verifique el sensor de flujo mediante calibración o una venta de prueba.
31. Realice una venta completa incluyendo devolución de cambio.

2.11 Guardar cambios y salir del menú

Retorno seguro a modo de venta

Dentro de los menús, B4 o CONFIG se utilizan para regresar. Cuando existen cambios pendientes en parámetros de máquina, audio o precios, el firmware los guarda al volver hacia el menú principal de configuraciones.

- B1 entra o confirma una selección.
- B2 y B3 modifican valores o desplazan el cursor.
- B4 sale del campo actual o regresa a la pantalla anterior.
- Desde el menú principal de Configuraciones, B4 regresa a la pantalla de venta.

Comprobación final: Después de cambiar parámetros importantes, salga completamente al modo de venta y realice una prueba funcional. No entregue la máquina mientras permanezca dentro del menú técnico.

2.12 Secuencia recomendada de puesta en servicio

Orden de ajuste para una instalación nueva

32. Verifique conexiones eléctricas e hidráulicas con la máquina desenergizada.
33. Energice y compruebe que aparezca la pantalla de bienvenida.
34. Entre a CONFIG y establezca los precios de 1, 4, 10 y 20 L.
35. Seleccione el método de despacho: Tiempo o Flujo.
36. Configure duración de enjuague, timeout de espera y límite del hopper.
37. Defina Hopper habilitado y Bloqueo sin flujo según la instalación.
38. Realice la calibración de 20 L y utilice Verificar.
39. Configure audio de venta, spot y volumen.
40. Ejecute todas las pruebas de periféricos.
41. Realice una venta de 1 L y otra de 20 L.
42. Realice una venta con cambio para validar el hopper.
43. Revise los totalizadores y confirme que la máquina regresa correctamente a Bienvenida.

Criterio de liberación: La máquina se considera lista para servicio únicamente después de completar satisfactoriamente calibración, diagnóstico y una venta real de prueba.

CAPÍTULO 3 - INSTALACIÓN Y CONEXIONES ELÉCTRICAS

Diagrama general, identificación de terminales y verificación de instalación

Este capítulo reúne en una sola referencia las conexiones externas de la tarjeta vending. La orientación y el orden de terminales deben respetarse exactamente como aparecen en el diagrama.

3.1 Diagrama general de conexiones

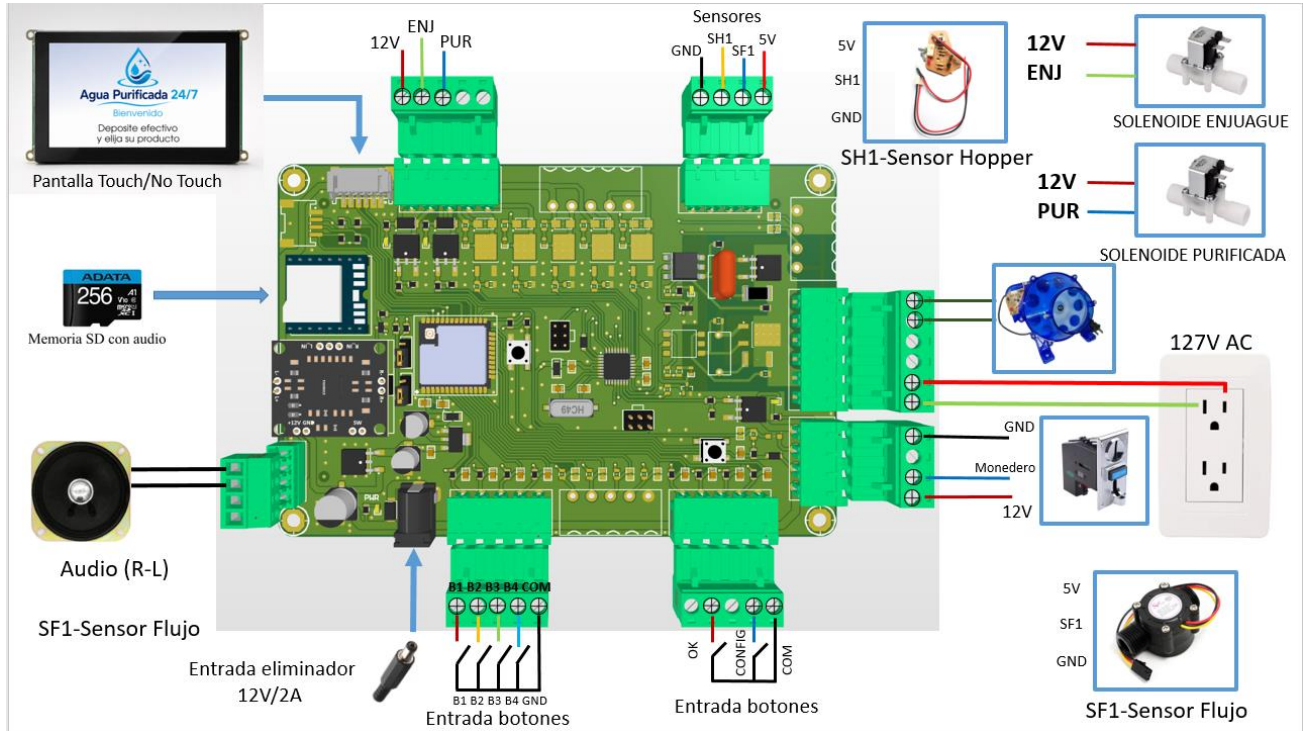


Figura 1. Diagrama general de conexiones - tarjeta vending de agua purificada.

REGLA GENERAL: Toda terminal que no esté identificada en el diagrama debe considerarse NC (No Conectar). No aplicar tensión ni conectar dispositivos a terminales NC.

ANTES DE ENERGIZAR: Revise polaridad, apriete de terminales y separación física entre cableado de baja tensión y 127 VAC.

3.2 Identificación de conexiones

Las conexiones principales se resumen en la siguiente tabla. Use siempre la Figura 1 como referencia de orientación física.

Elemento	Terminal / conexión	Función
Alimentación tarjeta	Entrada eliminador 12V/2A	Alimenta la electrónica de control.
Pantalla	Pantalla Touch / No Touch	Interfaz DWIN de operación, venta y ajustes.
Memoria de audio	MicroSD	Contiene los archivos de audio utilizados por el sistema.
Audio	Audio (R-L)	Salida hacia el altavoz.
Solenoides	12V - ENJ - PUR - NC - NC	ENJ controla enjuague; PUR controla agua purificada.
Sensores	GND - SH1 - SF1 - 5V	SH1 = sensor hopper; SF1 = sensor de flujo.
Botones de producto	B1 - B2 - B3 - B4 - COM	Selección de 1 L, 4 L, 10 L y 20 L.
Botones de servicio	OK - CONFIG - COM	Confirmación, pausa/reanudación y acceso a configuración.
Monedero	GND - Monedero - 12V	Alimentación y señal de pulsos del monedero.
Hopper	Terminales indicadas en bloque derecho superior	Motor de devolución de monedas.
Red eléctrica	127 VAC	Alimentación de potencia según el diagrama.

3.3 Alimentación principal

Conecte una fuente regulada de 12 VDC / 2 A al jack indicado como “Entrada eliminador 12V/2A”. Realice esta conexión con la máquina desenergizada y verifique la polaridad antes del primer encendido.

3.4 Solenoides

El conector superior junto a la pantalla se utiliza para las electroválvulas. Visto en la orientación del diagrama, el orden es: 12V - ENJ - PUR - NC - NC.

- Solenoide de enjuague: conectar entre 12V y ENJ.
- Solenoide de agua purificada: conectar entre 12V y PUR.
- Las dos posiciones restantes son NC y deben quedar libres.

3.5 Sensores SH1 y SF1

El conector de sensores dispone de cuatro terminales: GND - SH1 - SF1 - 5V.

- Sensor Hopper SH1: conectar 5V, SH1 y GND.
- Sensor de flujo SF1: conectar 5V, SF1 y GND.

3.6 Monedero

Conecte el monedero al bloque inferior derecho utilizando las terminales identificadas como GND - Monedero - 12V. La señal de pulsos del monedero es procesada por el ESP32.

3.7 Hopper y alimentación de 127 VAC

El hopper se conecta al bloque derecho superior en las posiciones indicadas en el diagrama. Las terminales de 127 VAC se encuentran en el mismo sector del conjunto de potencia; respete exactamente el cableado mostrado y no intercambie estas conexiones con las señales de baja tensión.

PELIGRO - 127 VAC: Desconecte completamente la alimentación antes de instalar o dar servicio. Mantenga el cableado de red separado de sensores, pantalla, audio, botones y señales de control.

3.8 Botones de selección

El conector inferior de selección está identificado como B1, B2, B3, B4 y COM. Cada pulsador debe conectarse entre su entrada y COM.

Botón	Volumen
B1	1 L
B2	4 L
B3	10 L
B4	20 L

3.9 Botones OK y CONFIG

- OK: confirma acciones, inicia enjuague o llenado y permite pausar/reanudar el llenado.
- CONFIG: permite acceder y regresar dentro del menú técnico.
- Ambos pulsadores utilizan COM como común, de acuerdo con el diagrama.

3.10 Audio y memoria microSD

Instale la memoria microSD con los archivos de audio en el módulo correspondiente. La salida de altavoz se encuentra en el lateral izquierdo y está identificada como Audio (R-L).

3.11 Verificación antes del primer encendido

Antes de energizar la máquina, complete la siguiente revisión. No continúe si existe una conexión dudosa o un conductor suelto.

Comprobación	OK
Fuente 12 VDC / 2 A conectada correctamente.	☐
Pantalla conectada y asegurada.	☐
Solenoides de enjuague conectado a 12V y ENJ.	☐
Solenoides de agua purificada conectado a 12V y PUR.	☐
Sensor Hopper conectado a 5V, SH1 y GND.	☐
Sensor de flujo conectado a 5V, SF1 y GND.	☐
Monedero conectado a 12V, señal Monedero y GND.	☐
Botones B1-B4 y OK/CONFIG conectados a su común correspondiente.	☐
Hopper y alimentación de 127 VAC conectados exactamente según el diagrama.	☐
Memoria microSD y audio instalados.	☐
Todas las terminales NC permanecen sin conexión.	☐
No existen conductores sueltos, puentes accidentales o tornillos flojos.	☐

PUESTA EN SERVICIO: Después del primer encendido, utilice Configuraciones > Diagnóstico para comprobar monedero, hopper y válvulas. Finalmente realice una calibración y una venta completa de prueba antes de entregar la máquina.

ANEXO A - PARÁMETROS Y GUÍA RÁPIDA

Valores verificados en el firmware suministrado

Parámetro	Valor / rango
Volúmenes Basic	1 L, 4 L, 10 L, 20 L
Precio 1 L predeterminado	\$5
Precio 4 L predeterminado	\$7
Precio 10 L predeterminado	\$11
Precio 20 L predeterminado	\$18
Rango de precios	0-250
Duración de enjuague predeterminada	5 s
Rango de enjuague	0-100 s
Timeout de venta predeterminado	90 s
Rango de timeout	0-250 s
Tiempo máximo hopper predeterminado	20 s
Rango de hopper	0-20 s
Volumen de audio predeterminado	10
Rango de audio	0-30
Intervalo de spot en SOFT_V2.0	Aprox. 60 s en reposo
Revisión de ausencia de flujo	Aprox. cada 15 s
Umbral de finalización ante falta de avance	90 % o más

Mapa de pantallas

Pantalla	Función
00	Bienvenida
01	Crédito / selección
02	Preparación de enjuague
03	Enjuague
04	Enjuague listo - reservada
05	Preparación de llenado
06	Llenado
07	Entrega de cambio
08	Fin de venta
09	Configuraciones
10	Precios
11	Selección de calibración
12	Calibración
13	Máquina
14	Audio
15	Totalizadores
16	Diagnóstico
17	Fuera de servicio
18	Sin cambio

ANEXO B - LISTA DE COMPROBACIÓN DEL TÉCNICO

Comprobación	OK
Pantalla y arranque correctos	☐
Monedero detecta crédito	☐
B1-B4 seleccionan 1/4/10/20 L	☐
Válvula ENJ funciona	☐
Válvula PUR funciona	☐
Sensor SF1 detecta flujo	☐
Hopper entrega cambio	☐
Calibración de 20 L verificada	☐
Pausa y reanudación correctas	☐
Protección sin flujo comprobada	☐
Audio y volumen correctos	☐
Totalizadores visibles	☐
Venta con importe exacto completada	☐
Venta con cambio completada	☐
Regreso a Bienvenida correcto	☐

Observaciones del técnico:

FIN DEL MANUAL